

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Fonctionnement du disque dur et du processeur

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Cette fiche évalue les connaissances de base sur l’architecture et le fonctionnement du disque dur et du processeur.

EXERCICE 1 Disque dur : notions fondamentales

- 1. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au rôle principal du disque dur dans un ordinateur ?
 - a) Exécuter les instructions des programmes.
 - b) Stocker les données de manière permanente (non volatile).
 - c) Servir de mémoire de travail rapide pour le processeur.
 - d) Gérer les entrées/sorties périphériques.
- 2. Complétez les affirmations suivantes :
 - a) Une surface magnétique d’un plateau est divisée en cercles concentriques appelés _____.
 - b) Chaque cercle est divisé en arcs de cercle appelés _____, unité minimale d’adressage (généralement 512 octets ou 4 Kio).
 - c) L’ensemble des pistes situées à la même position sur les différents plateaux forme un _____.
- 3. Citez deux technologies principales de disques durs actuels (ex : HDD, SSD) et donnez une différence majeure de fonctionnement entre elles.

EXERCICE 2 Architecture et connectiques du disque dur

- 1. Complétez le tableau ci-dessous concernant l’architecture physique d’un disque dur mécanique (HDD) :

Composant	Rôle / Description
Plateaux	
Têtes de lecture/écriture	
Bras d’actionnement (Actuateur)	
Moteur de broche (Spindle)	

- 2. Citez deux connectiques (interfaces) standards utilisées pour relier un disque dur in-

terne à la carte mère.

3. Vrai ou Faux? Justifiez brièvement : « La vitesse de rotation d'un disque dur mécanique (ex : 7200 tr/min) influence directement son taux de transfert et son temps d'accès moyen. »

EXERCICE 3 Processeur : rôle, fabricants et types

1. Quelle est la fonction principale du processeur (CPU) dans l'architecture von Neumann?
2. Citez les deux principaux fabricants de processeurs pour l'architecture x86/x64 (PC de bureau/serveurs).
3. Différenciez les architectures CISC et RISC en complétant le tableau :

Critère	CISC (ex : x86)	RISC (ex : ARM, RISC-V)
Jeu d'instructions	_____	_____
Complexité instructions	_____	_____
Nombre de registres	_____	_____
Mode d'adressage	_____	_____

EXERCICE 4 Caractéristiques techniques du processeur

1. Associez chaque caractéristique technique à sa définition :

Caractéristique	Définition
Fréquence (Horloge)	_____
Finesse de gravure	_____
Mémoire cache (L1, L2, L3)	_____
Nombre de cœurs	_____
TDP (Thermal Design Power)	_____

2. Un processeur affiche une fréquence de 3.5 GHz. Combien de cycles d'horloge effectue-t-il par seconde? (Écrire en notation scientifique).
3. Vrai ou Faux? Justifiez : « Augmenter la taille du cache L1 améliore toujours proportionnellement les performances globales du processeur. »

EXERCICE 5 Unités fonctionnelles du processeur

1. Citez les trois unités fonctionnelles principales composant le cœur (core) d'un processeur.
2. Complétez les phrases suivantes :
 - a) L'_____ (UAL/ALU) effectue les opérations arithmétiques et logiques sur les données.
 - b) L'_____ (UC/CU) dirige le flux d'instructions, décode les instructions et commande les autres unités.
 - c) Les _____ sont des mémoires ultra-rapides internes au processeur servant à stocker temporairement les opérandes et résultats.
 - d) Le _____ (Bus de données, d'adresses, de contrôle) assure le transfert d'informations entre le processeur, la mémoire et les périphériques.
3. À quoi sert le registre Program Counter (PC) ou Instruction Pointer (IP) ?

EXERCICE 6 Synthèse : Architecture RISC vs CISC

1. Pourquoi les architectures RISC sont-elles majoritaires dans les smartphones et objets connectés (embarqué) ?
2. Pourquoi les architectures CISC (x86/x64) restent-elles dominantes sur les PC de bureau et serveurs classiques ?
3. Un processeur moderne x86 (CISC) utilise-t-il internement une approche RISC ? Justifiez votre réponse en une phrase (micro-opérations / μ ops).